

Peer review LOG650

Gruppe som vurderer: G08 - Evan Individuell

Gruppe som vurderes: G07 - Hajar Al-Mohannah og Sanosh Senthilkumar

Tittel på rapporten som vurderes: Utvikling av et Python-basert beslutningsverktøy for rute-reallokering i globale forsyningskjeder

Dato: 08.05.2026

1. Helhetsinntrykk

Rapporten tar opp et relevant og aktuelt tema innen logistikk, kunstig intelligens og robuste forsyningskjeder. Problemstillingen er tydelig, og prosjektet har en interessant teknisk vinkling gjennom utvikling av et Python-basert beslutningsverktøy. Rapporten har en ryddig hovedstruktur med innledning, teori, metode, modellering, analyse, resultat, diskusjon og konklusjon. En tydelig styrke er kombinasjonen av maskinlæring, regelbaserte beslutninger og sanntidsdata. Samtidig fremstår flere deler som relativt korte, spesielt litteraturgjennomgangen, metodebeskrivelsen og analysen. Rapporten ville blitt sterkere med mer detaljert forklaring av datagrunnlaget, modellvalgene og hvordan resultatene bør tolkes i lys av modellens begrensninger.

2. Innledning

Innledningen gir en god bakgrunn for hvorfor globale forsyningskjeder er sårbare for forstyrrelser som pandemier, geopolitisk uro og logistiske flaskehalser. Gruppen forklarer på en forståelig måte hvorfor det er behov for bedre verktøy som kan identifisere risiko og støtte beslutninger når leveranser står i fare. Problemstillingen er relevant og konkret, siden den både handler om utvikling av et beslutningsverktøy og hvordan dette påvirker forsyningskjedens totale restitusjonstid.

Et forbedringspunkt er delen om delproblemer i kapittel 1.2. Denne delen fungerer mer som generell bakgrunn enn som konkrete delspørsmål. Gruppen bør vurdere å formulere tydelige delproblemstillinger som direkte støtter hovedproblemstillingen. Eksempler kan være hvilke risikofaktorer som påvirker restitusjonstid mest, hvordan modellen predikerer restitusjonstid, og under hvilke betingelser alternative transportruter eller backup-leverandører bør anbefales.

3. Litteraturgjennomgang og teoretisk forankring

Rapporten bruker relevant teori om supply chain resilience, recovery time og beslutningsteori under usikkerhet. Det er positivt at rapporten viser til sentrale kilder som Ivanov, Hosseini et al., Choi og Ponomarov & Holcomb. Gruppen identifiserer også et relevant teoretisk og praktisk gap knyttet til bruk av sanntidsdata i beslutningsprosesser for forsyningskjeder.

Litteraturgjennomgangen i kapittel 2 er likevel ganske kort. Den kunne med fordel gått dypere inn i tidligere forskning og forklart tydeligere hvordan prosjektets metode skiller seg fra, eller bygger videre på, eksisterende studier. Det bør også komme klarere frem hvorfor Random Forest og regelbasert beslutningslogikk er passende valg sammenlignet med alternative metoder. Dette ville styrket den teoretiske forankringen og gjort sammenhengen mellom litteratur, metode og analyse tydeligere.

4. Metode

Metodedelen beskriver en tydelig Python-pipeline med datarensing, feature engineering, modellutvikling og evaluering. Det er positivt at rapporten oppgir bruk av åpne Kaggle-datasett, 100 000 observasjoner og en 80/20 deling mellom trenings og testdata. Dette gir leseren et inntrykk av at prosjektet er strukturert og reproduserbart. Samtidig bør metoden utdypes mer. I kapittel 5.2 og 6.3 bør rapporten forklare tydeligere hvilke variabler som inngår i modellen, hvordan variabler som “Total Risk Index” og “Recovery Speed” beregnes, og hvordan de to datasettene er slått sammen. Antakelsene om at flyfrakt reduserer ledetid med 60 % og koster omtrent syv ganger mer enn sjøfrakt bør også begrunnes med kilder eller testes gjennom en sensitivitetsanalyse.

Det er positivt at rapporten nevner validitet, reliabilitet og etikk, men dette kunne vært mer konkret knyttet til prosjektets faktiske datagrunnlag og modellbegrensninger. Siden rapporten delvis bruker syntetiske data, bør det diskuteres tydeligere hvordan dette påvirker overførbarheten til reelle forsyningskjeder.

5. Analyse og resultater

Analysen inneholder relevante scenarioer, spesielt stresstesten med total Suez-blokkering i kapittel 7.1. Dette er et godt eksempel fordi det viser hvordan modellen kan brukes i en realistisk krisesituasjon. Resultatdelen gir også en oversiktlig tabell over hvilke beslutninger modellen foreslår, som å beholde nåværende rute, omrute via Atlantic/Cape eller bruke flyfrakt.

Et viktig forbedringspunkt er at resultatene bør tolkes mer kritisk. I kapittel 6.3 oppgir rapporten en MAE på 32,89 dager og en R^2 verdi på 0,3356. Dette tyder på at modellen har begrenset forklaringskraft, og gruppen bør diskutere mer om dette er godt nok for praktisk bruk. Når modellen bare forklarer en del av variasjonen i restitusjonstid, bør konklusjonene formuleres mer forsiktig.

Begrepet “Efficiency Ratio” bør også forklares tydeligere. I kapittel 7.2 oppgis en kostnadsøkning på 61,09 %, en reduksjon i ledetid på 12,09 % og en Efficiency Ratio på 0,1979.

Rapporten bør forklare bedre hvordan dette forholdstallet er beregnet, hva det betyr, og hvordan det bør tolkes i en praktisk logistikkbeslutning.

6. Diskusjon

Diskusjonen er relevant og viser god forståelse for avveiningen mellom kostnadseffektivitet og leveringssikkerhet. Det er positivt at gruppen diskuterer at flyfrakt kan være akseptabelt for kritiske bransjer som farmasi og luftfart, men mindre relevant for forbruksvarer. Dette viser at gruppen forstår at logistikkbeslutninger må vurderes ulikt avhengig av bransje, risiko og konsekvensene av forsinkelser. Diskusjonen kunne likevel vært mer kritisk. Gruppen bør diskutere mer om en relativt liten reduksjon i ledetid forsvaret en stor kostnadsøkning. I tillegg bør rapporten drøfte mulige svakheter ved sanntidsdata, for eksempel feil i API-data, manglende data, forsinkelser i datainnhenting eller usikkerhet knyttet til nyhets og værdata. Dette ville gitt en mer balansert vurdering av beslutningsverktøyetets praktiske anvendbarhet.

7. Konklusjon

Konklusjonen oppsummerer prosjektet på en klar måte og peker på relevant videre arbeid, blant annet mer detaljerte kostnadsdata, flere nivåer i forsyningskjeden og videre integrasjon av sanntidsdata. Dette er gode og relevante forslag. Likevel bør konklusjonen nyanseres. Rapporten sier at beslutningsverktøyet fungerer etter hensikten, men dette bør formuleres mer forsiktig på grunn av modellens begrensede forklaringsgrad og bruk av delvis simulerte data. En mer presis konklusjon ville vært at verktøyet viser potensial som beslutningsstøtte, men at det trenger mer testing, validering og bedre datagrunnlag før det kan brukes i reelle beslutningssituasjoner.

8. Skriveflyt, formelle aspekter og helhetsvurdering

Rapporten har en logisk struktur og er generelt lett å lese. Figurer og tabeller gjør resultatene mer forståelige, og rapporten har en tydelig tematisk sammenheng fra problemstilling til metode og resultater. Samtidig virker enkelte formelle deler uferdige. Forsiden mangler blant annet utfylt innleveringsdato og totalt sidetall, og på side 5 står det fortsatt instruksjonstekst som burde vært slettet. Dette gir rapporten et noe uferdig preg.

Referanselisten bør også kontrolleres opp mot APA 7, og flere påstander i teksten bør ha tydeligere kildehenvisninger. Figurene bør forklares mer aktivt i teksten, spesielt figurene som viser forholdet mellom kostnad og redusert ledetid. Det bør også være tydeligere kryssreferanser til figurer og tabeller.

Samlet sett er rapporten et godt utgangspunkt med et interessant og relevant tema. Den tekniske vinklingen med maskinlæring, regelbaserte beslutninger og sanntidsdata er en tydelig styrke. De viktigste forbedringsområdene er mer detaljert metodeforklaring, tydeligere begrunnelse av modellvalg og antakelser, mer kritisk tolkning av modellresultatene og opprydding i formelle detaljer. Dersom disse punktene forbedres, vil rapporten fremstå mer helhetlig, faglig robust og overbevisende.